

Struttura della Materia

Alessandro Ballini

March 2026

Contents

1	Atomo idrogenoide	5
1.1	Approccio semiclassico	5
1.2	Correzioni relativistiche	6
1.2.1	Energia cinetica	6
1.2.2	Interazione spin-orbita	7
1.2.3	Termine di Darwin (stato 1s)	8
1.3	Esercizi	9
1.4	Interazione radiazione-materia	13

Conversioni

Vediamo delle conversioni per alcune grandezze fisiche che risultano essere comode rispetto alle scale caratteristiche dei sistemi in esame. Riportiamo, prima di tutto, le grandezze fondamentali:

$$\text{Massa elettrone } e \qquad m_e = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\text{Massa protone } p \qquad m_p = 1.673 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Massa neutrone } n \qquad m_n = 1.675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\text{Carica fondamentale} \qquad e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot m$$

$$\text{Costante di Planck } h \qquad h = 6.62 \cdot 10^{-34} \frac{J}{s}$$

$$\text{Costante di Planck ridotta } \hbar \qquad \hbar = 1.05 \cdot 10^{-34} \frac{J}{s}$$

$$\text{Costante dielettrica nel vuoto } \varepsilon_0 \qquad \varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$$

$$\text{Permeabilità magnetica nel vuoto } \mu_0 \qquad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$$

$$\text{Velocità della luce } c \qquad c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

$$\text{Angstrong } \text{\AA} \qquad 1 \text{\AA} = 10^{-10} \text{ m}$$

$$\text{Fermi } fm \qquad 1 fm = 10^{-15} \text{ m}$$

$$\text{Spettro del visibile} \qquad \lambda = (400 \div 800) \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

L'energia $\mathcal{E}$, di solito espressa in Joule J , può essere anche espressa in electronvolts eV o in funzione dell'inverso di una lunghezza, come ad esempio $\text{\AA}^{-1}$ o cm^{-1} . In particolare $1 eV$ è l'energia che ha un elettrone sottoposto ad una differenza di potenziale di $1 V$ (in modulo), ovvero

$$1 eV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$$

Usando la relazione di Einstein $E = \hbar\omega = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ possiamo esprimere l'energia funzione dell'inverso di una lunghezza d'onda. In particolare se esprimiamo la

lunghezza d'onda in Angstrom si ha

$$\begin{aligned}
 E(eV) &= \frac{1}{e} \cdot \frac{h(J/s) \cdot c(\text{\AA}/s)}{\lambda(\text{\AA})} \\
 &= \frac{1}{1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot m} \frac{6.62 \cdot 10^{-34} J/s \cdot 3 \cdot 10^{18} \text{\AA}/s}{\lambda(\text{\AA})} \\
 &= \frac{12.4 \cdot 10^3 \frac{\text{\AA} \cdot J}{C \cdot m \cdot s^2}}{\lambda(\text{\AA})}
 \end{aligned}$$

ovvero

$$E(eV) = \frac{12.4 \cdot 10^3}{E(\text{\AA}^{-1})} \quad E(\text{\AA}^{-1}) = \frac{12.4 \cdot 10^3}{E(eV)}$$

Usando questa relazione si ottiene la larghezza dello spettro del visibile espressa in eV , ovvero

$$\text{Spettro del visibile} \quad (1.55 \div 3.10) eV$$

dove $1.55 eV$ è il rosso e $3.10 eV$ è il blu (dato che l'energia è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda).

Sistema di unità atomiche (u.a.)

Un sistema molto comodo per svolgere calcoli riguardanti sistemi atomici e molecolari è il sistema di unità atomiche (u.a.). Tale sistema pone arbitrariamente

$$\begin{aligned}1 &= \hbar \\1 &= 4\pi\epsilon_0 \\1 &= e \\1 &= m_e\end{aligned}$$

segue che il raggio di Bohr $a_0 = 1 \text{ u.a.}$. Possiamo ricavare le conversioni inverse, ovvero vedere la relazione tra unità atomiche e unità fisiche:

$$\begin{aligned}u.a.(l) &= 0.529 \text{ \AA} \\u.a.(m) &= 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \\u.a.(v) &= 2.2 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \\u.a.(t) &= \frac{0.529 \text{ \AA}}{2.2 \cdot 10^6 \text{ m/s}} = 2.4 \cdot 10^{-17} \text{ s} \\u.a.(\mathcal{E}) &= -2\mathcal{E}_{1s}^H = 27.21 \text{ eV} \\u.a.(B) &= 2.35 \cdot 10^5 \text{ T} \\u.a.(E) &= 5.13 \cdot 10^{11} \frac{V}{m} \\u.a.(d) &= 8.46 \cdot 10^{-30} C \cdot m\end{aligned}$$

Inoltre si ottiene dal fatto che la costante di struttura affine $\alpha = 1/137$ che $c = 137 \text{ u.a.}$.

1 Atomo idrogenoide

1.1 Approccio semiclassico

Consideriamo un atomo idrogenoide con numero atomico Z . L'elettrone, a distanza r dal nucleo, è soggetto alla forza di Coulomb e alla forza centripeta. Affinché l'elettrone resti in orbita la risultante delle forze deve essere identicamente nulla, ovvero deve valere

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (1.1.1)$$

dunque si ottiene

$$m_e v^2 = \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.2)$$

Questo ci permette di ricavare un'espressione per l'energia cinetica T dell'elettrone

$$T = \frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{1}{2} \frac{m_e Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.3)$$

Inoltre, l'energia potenziale a cui è sottoposto l'elettrone è nota, infatti

$$V = -\frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.4)$$

notiamo che $V = -2T$. Esprimendo l'energia totale dell'elettrone si ha

$$\mathcal{E} = T + V = -T = -\frac{1}{2} \frac{m_e Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.1.5)$$

Questo modello non può essere corretto, infatti l'elettrone irradia energia durante il moto e dovrebbe cadere in un tempo dell'ordine di 10^{-11} s, nel nucleo. Tuttavia questo contraddice la realtà, infatti gli atomi sono stabili e l'elettrone non cade nel nucleo. Niels Bohr ipotizzò che il momento angolare dell'elettrone non potesse assumere valori arbitrari ma fosse vincolato ad essere un multiplo intero di $\hbar$ per spiegare le osservazioni sperimentali. Dunque viene aggiunta un'altra condizione, ovvero la quantizzazione del momento angolare

$$\begin{cases} m_e v_n^2 &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ m v_n r_n &= n\hbar \end{cases} \quad (1.1.6)$$

questo introduce dei vincoli anche su v e r , dunque anch'essi ora dipendono da n . Risolvendo il sistema si ottiene

$$\begin{cases} \frac{n^2 \hbar^2}{m_e r_n^2} &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} \\ v_n &= \frac{n\hbar}{m_e r_n} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} r_n &= \frac{4\pi\epsilon_0 n^2 \hbar^2}{Z e^2 m_e} \\ v_n &= \frac{Z e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{n\hbar} \end{cases} \quad (1.1.7)$$

Usando (1.1.5) si ottengono i corretti livelli energetici dell'elettrone, i raggi delle orbite per le quali si ha moto stabile (niente irraggiamento) e la velocità dell'elettrone in tale orbita. In particolare

$$\mathcal{E}_n^H = -\frac{1}{2}m_e \left(\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{n^2\hbar^2} \quad (1.1.8)$$

inoltre $r_{n=1}^H = a_0$ e $v_{n=1}^H = 2.2 \cdot 10^6 m/s$.

1.2 Correzioni relativistiche

1.2.1 Energia cinetica

L'energia relativistica dell'elettrone in un atomo idrogenoide è

$$\begin{aligned} E_{rel} &= \sqrt{p^2 c^2 + m_e^2 c^4} \\ &= m_e c^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m_e^2 c^2}} \end{aligned} \quad (1.2.1)$$

dunque usando l'approssimazione $\sqrt{1 + \varepsilon} \sim 1 + \frac{1}{2}\varepsilon - \frac{1}{8}\varepsilon^2$ si ottiene

$$\begin{aligned} E_{rel} &\sim m_e c^2 \left(1 + \frac{p^2}{2m_e^2 c^2} - \frac{p^4}{8m_e^4 c^4} \right) \\ &= m_e c^2 + \frac{p^2}{2m_e} - \frac{p^4}{8m_e^3 c^2} \end{aligned} \quad (1.2.2)$$

pertanto, trascurando il termine costante $m_e c^2$ che è l'energia a riposo dell'elettrone libero, si ha che, in prima approssimazione, la correzione all'hamiltoniana è data dal termine

$$\begin{aligned} H'_k &= -\frac{p^4}{8m_e^3 c^2} \\ &= -\frac{1}{2m_e c^2} T^2 \\ &= -\frac{\alpha^2}{2} T^2 \quad (u.a.) \end{aligned} \quad (1.2.3)$$

dove T è l'operatore energia cinetica. Possiamo allora applicare i metodi della teoria delle perturbazioni sull'hamiltoniano perturbato in termini di α . Notiamo che, nonostante il fatto che l'atomo idrogenoide presenti degenerazione, possiamo applicare il metodo delle perturbazioni indipendenti dal tempo nel caso non degeneri, infatti la perturbazione commuta con l'hamiltoniano imperturbato e quindi è già diagonale nella base iniziale (non "mischia" gli autostati del sottospazio degeneri). Allora si ha

$$\Delta E_{nlm}^k = \langle \psi_{nlm}^{(0)} | -\frac{\alpha^2}{2} T^2 | \psi_{nlm}^{(0)} \rangle \quad (1.2.4)$$

In particolare $T = H + \frac{Z}{r}$ per l'atomo idrogenoide, quindi

$$T^2 = H^2 + \frac{Z^2}{r^2} + 2H\frac{Z}{r} \quad (1.2.5)$$

e sostituendo in (1.2.4) si ottiene

$$\Delta E_{nlm}^k = -\frac{\alpha^2}{2}(E_n^2 + Z^2 \langle 1/r^2 \rangle_{nlm} + 2E_n Z \langle 1/r \rangle_{nlm}) \quad (1.2.6)$$

dove

$$\begin{aligned} \langle 1/r \rangle_{nlm} &= \int_0^\infty r R(r)_{nl} dr \\ \langle 1/r^2 \rangle_{nlm} &= \int_0^\infty R(r)_{nl} dr \end{aligned} \quad (1.2.7)$$

dunque in unità atomiche si ha

$$\begin{aligned} \Delta E_{nlm}^k &= -\frac{\alpha^2}{2} \left(\frac{Z^4}{4n^4} - \frac{Z^5}{2n^4} + \frac{Z^4}{n^3 \left(l + \frac{1}{2}\right)} \right) \\ &= -E_n \left(\frac{Z\alpha}{n} \right)^2 \left(\frac{3}{4} - \frac{n}{l - \frac{1}{2}} \right) \leq 0 \end{aligned} \quad (1.2.8)$$

1.2.2 Interazione spin-orbita

La seconda correzione è dovuta al moto del nucleo del sistema di riferimento dell'elettrone, infatti si osserva una densità di corrente non nulla dovuta al moto relativo del nucleo e dunque un campo magnetico. In particolare si ha

$$\mathbf{j} = -Ze\mathbf{v} \quad (1.2.9)$$

Il campo magnetico osservato è dato da

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{j} \times \mathbf{u}_r}{r^2} = -\frac{\mu_0}{4\pi} Ze \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \quad (1.2.10)$$

ponendo

$$\mathbf{E} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r \quad (1.2.11)$$

possiamo scrivere

$$\mathbf{B} = -\frac{1}{c^2} \mathbf{v} \times \mathbf{E} \quad (1.2.12)$$

inoltre, per simmetria radiale, si ha

$$\mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{u}_r \quad (1.2.13)$$

pertanto la correzione all'hamiltoniana diventa

$$\begin{aligned}
H'_{so} &= -\mu_S \cdot \mathbf{B} \\
&= -\frac{g_s \mu_B}{\hbar} \mathbf{S} \cdot \mathbf{B} \\
&= \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}
\end{aligned} \tag{1.2.14}$$

in unità atomiche. Allora

$$\begin{aligned}
\Delta E_{nlm}^{so} &= \frac{\alpha^2}{2} \langle \psi_{nlm}^{(0)} | \frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} | \psi_{nlm}^{(0)} \rangle \\
&= \frac{\alpha^2 \hbar^2}{4} \langle Z/r^3 \rangle_{nlm} \cdot (j(j+1) - l(l+1) - s(s+1))
\end{aligned} \tag{1.2.15}$$

1.2.3 Termine di Darwin (stato 1s)

Infine abbiamo la correzione per lo stato 1s dovuta al fatto che la probabilità di trovare lo stato $l = 0$ nel nucleo è non nulla, ovvero $|R_{10}(0)|^2 \neq 0$. Sia $U(r)$ il potenziale di interazione tra il nucleo e l'elettrone dello stato 1s nel sistema di riferimento dell'elettrone. Per il principio di indeterminazione l'orbita dell'elettrone non è ben identificata, si ha

$$\delta r \sim \frac{\hbar}{\delta p} \sim \alpha \tag{1.2.16}$$

allora

$$U(r + \delta r) \sim U(r) + \delta r \nabla U + \sum_{i,j} \delta x_i \delta x_j \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \tag{1.2.17}$$

ovvero

$$dU \sim \frac{\alpha^2}{6} \nabla^2 U \tag{1.2.18}$$

dove si è usato $\delta x_i \delta x_j = \delta_{ij} \frac{\delta r^2}{3}$. Inoltre $V(r) = -U(r)$ e quindi, poiché $\nabla^2 V = 4\pi \rho(r) \sim 4\pi \delta(r)$ (l'approssimazione è dovuta al fatto che le dimensioni del nucleo sono molto più piccole rispetto alla distanza media dell'elettrone dal nucleo stesso), si ottiene $\nabla^2 U \sim -4\pi \delta(r)$, ovvero

$$dU \sim \frac{2}{3} \alpha^2 \pi \delta(r) \tag{1.2.20}$$

e quindi

$$\begin{aligned}
\Delta E_{nlm}^D &\sim \langle \psi_{n00}^{(0)} | \frac{2}{3} Z \alpha^2 \pi \delta(r) | \psi_{n00}^{(0)} \rangle \\
&= \frac{2}{3} Z \alpha^2 \pi |\psi_{n00}^{(0)}(0)|^2 \\
&= -E_n \frac{4}{3} \frac{(Z\alpha)^2}{n}
\end{aligned} \tag{1.2.21}$$

In realtà la correzione giusta, applicando la QCD, sarebbe

$$H'_D = \frac{Z\alpha^2}{2}\pi\delta(r)$$

$$\Delta E_{nlm}^D = -E_n \frac{(Z\alpha)^2}{n} \quad (1.2.22)$$

Considerando tutti e tre i contributi calcolati si ha una rottura parziale della degenerazione, in particolare l'energia dipende anche dal numero quantico j e si ha

$$E_{n,j} = E_n \left(1 - \frac{(Z\alpha)^2}{n^2} \left(\frac{n}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4} \right) \right) \quad (1.2.23)$$

1.3 Esercizi

1. Determinare l'errore che si compie sul calcolo dell'energia dello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno se si sceglie come autofunzione dello stato fondamentale la seguente

$$\psi(r, \theta, \varphi) = N e^{-cr^2}$$

con $c > 0$.

Soluzione: la costante N si determina imponendo la normalizzazione della funzione d'onda su $\mathbf{R}^3$. Per determinare l'energia dello stato fondamentale utilizzando ψ come funzione d'onda procediamo calcolando il valor medio di H rispetto a ψ e cercando per quale c positivo si ha che il valore medio di H è minimo. In particolare imponiamo

$$4\pi N^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2cr^2} dr = 1$$

allora otteniamo

$$4\pi N^2 \frac{1}{8c} \sqrt{\frac{\pi}{2c}} = 1$$

quindi poniamo

$$N = \left(\frac{8c^3}{\pi^3} \right)^{1/4}$$

A questo punto $\langle H \rangle_c = \langle T \rangle_c + \langle V \rangle_c$, dove

$$\begin{aligned} \langle V \rangle_c &= -4\pi N^2 \int_0^\infty r^2 e^{-2cr^2} \frac{1}{r} dr \\ &= -N^2 \frac{\pi}{c} \\ &= -\sqrt{\frac{8c}{\pi}} \end{aligned}$$

e

$$\langle T \rangle_c = -2\pi N^2 \int_0^\infty r^2 \psi^* \nabla^2 \psi dr$$

in particolare, usando coordinate sferiche e sfruttando la simmetria radiale della funzione d'onda, si ha

$$\begin{aligned} \nabla^2 \psi &= \left(\frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial r^2} \right) \psi \\ &= \frac{2}{r} (-cr\psi) + (-c\psi + c^2 r^2 \psi) \\ &= -3c\psi + c^2 r^2 \psi \end{aligned}$$

allora

$$\begin{aligned} \langle T \rangle_c &= 6\pi c N^2 \int_0^\infty r^2 |\psi|^2 dr - 2\pi c^2 N^2 \int_0^\infty r^4 |\psi|^2 dr \\ &= \frac{3}{2}c - 2\pi c^2 N^2 \frac{3}{16c^2} \sqrt{\frac{\pi}{2c}} \\ &= \frac{3}{2}c - N^2 \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi^3}{2c}} \\ &= \frac{3}{2}c - \frac{3}{4} \end{aligned}$$

si ottiene quindi

$$\langle H \rangle_c = \frac{3}{2}c - \sqrt{\frac{8c}{\pi}} - \frac{3}{4}$$

che ha come punto di minimo

$$\bar{c} = \frac{8}{9\pi}$$

per cui vale

$$\langle H \rangle_{\bar{c}} = -0.424 \text{ u.a.}$$

e quindi l'errore rispetto al valore reale è

$$\Delta E = 0.074 \text{ u.a.}$$

che è circa del 15%.

2. Consideriamo il seguente hamiltoniano

$$H_\mu = -\frac{1}{2\mu} \nabla^2 - \frac{1}{r}$$

con $\mu > 0$, determinare l'errore sul calcolo dell'energia dello stato $1s$ usando il metodo perturbativo e variazionale lineare.

Soluzione: riscriviamo

$$H_\mu = H_1 + H'_\mu$$

dove H_1 è l'hamiltoniano imperturbato dell'atomo di idrogeno, ovvero

$$H_1 = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{1}{r}$$

mentre H'_μ è la perturbazione introdotta con il parametro μ , ovvero

$$H'_\mu = \left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \frac{\nabla^2}{2}$$

H'_μ commuta con l'hamiltoniana imperturbata, dato che è proporzionale all'energia cinetica, pertanto non "mischia" gli stati degeneri. La correzione al primo ordine dell'energia dello stato $1s$ è data da

$$\begin{aligned}\langle H'_\mu \rangle_{1s} &= \left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \langle 100 | \frac{\nabla^2}{2} | 100 \rangle \\ &= -\left(1 - \frac{1}{\mu}\right) \langle T \rangle_{1s}\end{aligned}$$

Possiamo applicare il teorema del viriale, dato che dobbiamo calcolare il valor medio rispetto ad un autostato di H_1 , quindi $2\langle T \rangle_{1s} = -\langle V \rangle_{1s}$. In particolare

$$\begin{aligned}\langle V \rangle_{1s} &= 4\pi \int_0^\infty r^2 \frac{1}{r} \frac{1}{\pi} e^{-2r} dr \\ &= -1\end{aligned}$$

pertanto

$$\langle T \rangle_{1s} = \frac{1}{2}$$

e

$$\Delta E_{1s} = -\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\mu}\right)$$

Possiamo applicare il metodo variazionale lineare usando come funzione di prova le autofunzioni ψ_{1s}, ψ_{2s} e diagonalizzando rispetto a quest'ultime la perturbazione H'_μ . In tal caso la correzione all'energia dello stato $1s$ è l'autovalore associato a ψ_{1s} .

3. Calcolare il potenziale a cui è soggetto l'elettrone di un atomo idrogenoide

tenendo conto delle dimensioni finite del nucleo ($r_0 \sim 10^{-15} m$).

Soluzione: per definizione si ha

$$V(r) = \int_{\infty}^r \mathbf{E}(r) \cdot d\mathbf{r}$$

Calcoliamo il campo elettrico generato dal nucleo usando la legge di Gauss. In particolare, in unità atomiche, si ha

$$\phi(\mathbf{E}) = 4\pi Q_{int} = 4\pi r^2 E(r)$$

dove il flusso è inteso calcolato su una sfera di raggio $r < r_0$ concentrica al nucleo. Allora si ha

$$\mathbf{E}(r) = \frac{Q_{int}}{r^2} \mathbf{u}_r$$

Dobbiamo dunque determinare la carica interna alla sfera di raggio $r < r_0$

$$Q_{int} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi r_0^3} Z = \left(\frac{r}{r_0}\right)^3 Z$$

segue che

$$\mathbf{E}(r) = \frac{r}{r_0^3} Z \mathbf{u}_r$$

quindi

$$V(r) = \frac{1}{2} \frac{r^2}{r_0^3} Z + c$$

con c costante da determinare imponendo la condizione al contorno

$$V(r_0) = \frac{1}{2} \frac{Z}{r_0} + c = -\frac{Z}{r_0}$$

pertanto si ottiene

$$c = -\frac{3}{2} \frac{Z}{r_0}$$

e

$$V(r) = -\frac{Z}{r_0} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right)$$

per $r < r_0$ e ovviamente $V(r) = -\frac{Z}{r}$ per $r > r_0$. Ricordiamo che questo vale solamente per gli stati con $l = 0$ che hanno probabilità non nulla di trovarsi all'interno del nucleo.

1.4 Interazione radiazione-materia

Studiamo i fenomeni di emissione (spontanea e non) e assorbimento della materia soggetta a radiazione elettromagnetica attraverso la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo, in particolare determinando le rate alle quali avvengono tali fenomeni.

Scegliendo la gauge di Coulomb, dalle equazione di Maxwell otteniamo

$$\begin{cases} \mathbf{E}(\omega, \mathbf{r}, t) &= -\omega_0 A_0(\omega) \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \mathbf{u} \\ \mathbf{B}(\omega, \mathbf{r}, t) &= -A_0(\omega) \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) (\mathbf{k} \times \mathbf{u}) \\ \mathbf{A}(\omega, \mathbf{r}, t) &= \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \mathbf{u} \end{cases} \quad (1.4.1)$$

dove $\mathbf{u}$ è il versore che identifica la polarizzazione del campo elettromagnetico.

Ricordiamo che l'hamiltoniano di una particella con carica q soggetta ad un campo elettromagnetico è data dall'accoppiamento minimo, ovvero $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p} - q\mathbf{A}$, allora in unità atomiche

$$\begin{aligned} H &= \frac{(\mathbf{p} + \mathbf{A})^2}{2m} - \frac{Z}{r} \\ &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{\mathbf{A}^2}{2m} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} - \frac{Z}{r} \\ &= \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \frac{Z}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} + \left[\frac{\mathbf{A}^2}{2m} \right] \\ &\sim H_0 + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}}{m} = H_0 + \frac{i\hbar}{m} \mathbf{A} \cdot \nabla \end{aligned} \quad (1.4.2)$$

dove si è trascurato il termine quadratico $\mathbf{A}^2$ per campi elettromagnetici poco intensi e si è usato il fatto che ∇ e $\mathbf{A}$ commutano, infatti

$$\nabla \cdot (\mathbf{A}\psi) = \psi \nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla \psi \quad (1.4.3)$$

dato che in gauge di Coulomb si ha $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$. In (1.4.2) $\nabla \cdot \mathbf{A}$ è da intendere come operatore che agisce sui vettori dello spazio di Hilbert in esame.

Ricordiamo che l'intensità dell'onda elettromagnetica (che sappiamo essere proporzionale al numero di fotoni) è definita come il valor medio del vettore di Poynting $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, in particolare si ha

$$\begin{aligned} I &= \langle \mathbf{S} \rangle \\ &= \langle \mathbf{E} \times \mathbf{H} \rangle \\ &= \langle \mathbf{E} \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \rangle \\ &= -\omega_0 A_0^2(\omega) k \langle \sin^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega) \rangle \\ &= \frac{1}{2} c \epsilon_0 \omega^2 A_0^2(\omega) \end{aligned} \quad (1.4.4)$$

dove si è usato $\frac{1}{\mu_0} = c^2 \varepsilon_0$ e $k = \frac{\omega}{c}$. Da (1.4.3) segue che

$$A_0^2(\omega) = \frac{2I}{c\varepsilon_0\omega^2} \quad (1.4.5)$$

ovvero possiamo determinare l'ampiezza dell'onda in funzione della sua intensità, il che è molto comodo dato che l'intensità è un parametro facilmente controllabile praticamente.

A questo punto applichiamo la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo sulla perturbazione $H' = \frac{i\hbar}{m} \nabla \cdot \mathbf{A}$ per determinare le rate di transizione dei vari stati. Si ha

$$\begin{aligned} \alpha_{fi} &= -\frac{1}{m} \int_0^t dt' \langle f | \mathbf{A} \cdot \nabla | i \rangle e^{i\omega_{fi}t'} \\ &= -\frac{1}{2m} \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \left(e^{i\delta_\omega} \langle f | e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \int_0^\infty dt' e^{i(\omega_{fi}-\omega)t'} + \right. \\ &\quad \left. + e^{-i\delta_\omega} \langle f | e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \int_0^t dt' e^{i(\omega_{fi}+\omega)t} \right) \end{aligned} \quad (1.4.6)$$

dove si è espresso il coseno in termini di esponenziali complessi. I termini integrali

$$\int_0^t dt' e^{i(\omega_{fi} \pm \omega)t} \quad (1.4.7)$$

hanno valore medio non nullo (per $t \rightarrow \infty$) se e solo se si ha $\omega_{fi} \pm \omega = 0$. Infatti possiamo verificarlo direttamente, poniamo $\tilde{\omega}_{fi} = \omega_{fi} \pm \omega$ (ovvero uno tra i due), si ha

$$\int_0^t dt' e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} = \frac{e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \quad (1.4.8)$$

studiamo come si comporta la rate associata alla probabilità di transizione $i \rightarrow f$ (data da $|\alpha_{fi}|^2$)

$$\begin{aligned} \frac{1}{t} \left(\frac{e^{i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \right) \left(-\frac{e^{-i\tilde{\omega}_{fi}t} - 1}{i\tilde{\omega}_{fi}} \right) &= \frac{2(1 - \cos(\tilde{\omega}_{fi}t))}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} \\ &= \frac{\sin^2(\tilde{\omega}_{fi}t)}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} = F(t, \tilde{\omega}_{fi}) \end{aligned} \quad (1.4.9)$$

siamo interessati a come si comporta per tempi molto lunghi, pertanto prendiamo $t \rightarrow \infty$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} F(t, \tilde{\omega}_{fi}) = \delta_{\tilde{\omega}_{fi}} \quad (1.4.10)$$

infatti se $\tilde{\omega}_{fi} \neq 0$ si ha

$$0 \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(\tilde{\omega}_{fi}t)}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\tilde{\omega}_{fi}^2 t} = 0 \quad (1.4.11)$$

mentre per $\tilde{\omega}_{fi} = 0$ si ha

$$F(t, \tilde{\omega}_{fi} = 0) = t \rightarrow \infty \quad (1.4.12)$$

per $t \rightarrow \infty$. Pertanto per avere probabilità di transizione non nulla deve valere $\omega_{fi} = \pm\omega$, ovvero la radiazione deve avere esattamente l'energia che separa stato finale e iniziale.

Il modo in cui gli stati, iniziale e finale, vengono popolati segue la distribuzione di Maxwell, pertanto a basse temperature ci si aspetta di vedere lo stato ad energia minore molto più popolati.

Inoltre i fotoni che vengono emessi, spontaneamente o a causa di interazione con onda elettromagnetica, hanno esattamente energia $\hbar\omega_{fi}$, pertanto anch'essi possono essere assorbiti.

In realtà il potenziale vettore $\mathbf{A}$ corretto può essere ottenuto applicando la *Q.E.D.* (*quantum electrodynamics*) ed è

$$\mathbf{A} = \frac{2\hbar(N(\omega) + 1)}{\varepsilon_0\omega V} \frac{1}{r} e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t - \delta_\omega)} \mathbf{u} \quad (1.4.13)$$

dove il termine $+1$ tiene conto della fluttuazioni quantistiche nel vuoto.

Calcoliamo l'elemento di matrice

$$M_{fi} = \langle f | e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \quad (1.4.14)$$

in approssimazione di dipolo, ovvero supponendo che $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} \sim 0$ e quindi $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \sim 1$. Tale approssimazione ha senso, infatti $r \sim 10^{-10} m$ (ordine di grandezza della distanza dell'elettrone dal nucleo), mentre $k = \frac{2\pi}{\lambda} \sim 10^8 m^{-1}$, pertanto $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} \leq kr \sim 10^{-2}$.

In particolare si ha

$$\begin{aligned} M_{fi} &= \langle f | e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \mathbf{u} \cdot \nabla | i \rangle \\ &\sim \frac{i}{\hbar} \langle f | \mathbf{u} \cdot \mathbf{p} | i \rangle \end{aligned} \quad (1.4.15)$$

Inoltre $\mathbf{p} = \frac{m}{i\hbar} [\mathbf{r}, H_0]$, infatti

$$\begin{aligned} [\mathbf{r}, H_0] &= [\mathbf{r}, \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r})] \\ &= \frac{1}{2m} [\mathbf{r}, \mathbf{p}^2] = \frac{i\hbar}{m} \mathbf{p} \end{aligned} \quad (1.4.16)$$

dove si è usato $[\mathbf{r}, f(\mathbf{p})] = i\hbar \frac{df}{d\mathbf{p}}$. Pertanto sostituendo (1.4.16) in (1.4.15) si ottiene

$$\begin{aligned} M_{fi} &\sim \frac{m}{\hbar^2} (\langle f | \mathbf{r} H_0 | i \rangle - \langle f | H_0 \mathbf{r} | i \rangle) \cdot \mathbf{u} \\ &= \frac{m}{\hbar^2} (E_i - E_f) \langle f | \mathbf{r} | i \rangle \cdot \mathbf{u} \\ &= \frac{m\omega_{fi}}{\hbar} \mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u} \end{aligned} \quad (1.4.17)$$

Se il termine $D_{fi} = \mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u}$ è non nullo la transizione è permessa, mentre se $D_{fi} = 0$ la transizione non è permessa.

Facciamo un cambio di coordinare opportuno per calcolare comodamente il prodotto scalare $\mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u}$. Poniamo

$$\begin{cases} u_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(u_x + iu_y) \\ u_0 &= u_z \\ u_{-1} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(u_x - iu_y) \end{cases} \quad \begin{cases} r_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(r_x + ir_y) = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{11} \\ r_0 &= r_z = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{10} \\ r_{-1} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(r_x - ir_y) = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} r Y_{1-1} \end{cases} \quad (1.4.18)$$

Allora

$$\langle f | \mathbf{r}_{fi} \cdot \mathbf{u} | i \rangle = \sum_{q=-1}^1 u_q \langle f | r_q | i \rangle \quad (1.4.19)$$

In particolare

$$\langle f | r_q | i \rangle = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \int_0^\infty dr R_{nlm} R_{n'l'm'} r^3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta Y_{nlm} Y_{1q} Y_{n'l'm'} \quad (1.4.20)$$

Appendice

Equazioni di Maxwell

Le equazioni di Maxwell nel vuoto sono

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}$$

dove ρ è la distribuzione spaziale di carica e $\mathbf{j}$ è la densità di corrente. Poiché $\mathbf{B}$ ha divergenza nulla esiste un potenziale vettore $\mathbf{A}$ che identifica $\mathbf{B}$ tramite

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

infatti

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

se $\mathbf{A}$ è sufficientemente regolare (in particolare di classe C^2). Notiamo che

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{A}) \\ &= \nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \end{aligned}$$

(sempre supponendo sufficiente regolarità per invertire l'ordine di derivazione, pertanto

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0$$

ovvero $\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$ è un campo vettoriale irrotazionale. Questo comporta che su un opportuno sottoinsieme di $\mathbf{R}^3$ tale campo può essere espresso come il gradiente di una campo scalare $\phi : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, cioè

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \phi$$

Pertanto $\mathbf{A}$ e ϕ identificano il campo elettromagnetico

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Tuttavia il potenziale vettore ed il potenziale scalare non sono determinati univocamente, infatti se consideriamo $\mathbf{A}'$ e ϕ' definiti da

$$\begin{cases} \mathbf{A}' &= \mathbf{A} + \nabla \chi \\ \phi' &= \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t} \end{cases}$$

con $\chi : \mathbf{R}^3 \times \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$ qualsiasi funzione scalare delle coordinate e del tempo sufficientemente regolare si ottiene

$$\begin{aligned}\nabla\phi' + \frac{\partial\mathbf{A}'}{\partial t} &= \nabla\left(\phi - \frac{\partial\chi}{\partial t}\right) + \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{A} + \nabla\chi) \\ &= \nabla\phi + \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} + \left(\frac{\partial}{\partial t}\nabla\chi - \frac{\partial}{\partial t}\nabla\chi\right) \\ &= \nabla\phi + \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\end{aligned}$$

Gauge di Coulomb

La gauge di Coulomb è la scelta di χ che soddisfa

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

in tal caso basta scegliere χ tale che

$$\nabla^2\chi = -\nabla \cdot \mathbf{A}$$

Scegliendo la gauge di Coulomb si ottiene

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -\nabla^2\phi$$

e quindi il potenziale (ridefinito) ϕ soddisfa

$$\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Inoltre, sostituendo $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ si ottiene l'equazione differenziale per determinare $\mathbf{A}$, ovvero

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0\mathbf{j} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\left(-\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\right)$$

usando l'identità $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2\mathbf{A}$ si ottiene

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\mathbf{j} + \mu_0\varepsilon_0\nabla\left(\frac{\partial\phi}{\partial t}\right)$$

In particolare, in assenza di cariche ($\rho = 0$) e di densità di corrente ($\mathbf{j} = 0$), il potenziale vettore soddisfa l'equazione delle onde di D'Alambert

$$\nabla^2\mathbf{A} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} = 0$$

Gauge di Lorenz

La gauge di Lorenz è la scelta di χ che soddisfa

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

per semplificare la quarta delle equazioni di Maxwell, ovvero

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$$

diventa

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}$$

mentre l'equazione differenziale per determinare ϕ diventa

$$\nabla^2 \phi - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Formulario

Integrali pseudo-gaussiani

Per ogni $k \in \mathbf{N}$ si ha

$$\begin{aligned}\int_0^\infty x^{2k+1} e^{-ax^2} dx &= \frac{k!}{2a^{k+1}} \\ \int_{-\infty}^\infty x^{2k} e^{-ax^2} dx &= \frac{(2k-1)!!}{(2a)^k} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \\ \int_0^\infty x^{2k} e^{-ax^2} dx &= \frac{(2k-1)!!}{2(2a)^k} \sqrt{\frac{\pi}{a}}\end{aligned}$$

Regole di selezione

$$\Delta l = \pm 1 \quad \Delta j = 0, \pm 1 \quad \Delta m_j = 0, \pm 1$$